

Annexe 2 : Dispositif de surveillance des reliquats azotés

a) Cas des épandages réalisés dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence [note (1)] :

Le dispositif de surveillance pluriannuel des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées (suivi hydrogéologique), et le cas échéant, des reliquats azotés avant épandage, est proposé par le pétitionnaire puis validé par l'autorisation initiale ou complémentaire délivrée par le préfet. Le dispositif de surveillance dans sa globalité, permet un suivi représentatif de l'impact des épandages réalisés pendant les périodes de dérogation à l'interdiction d'épandage définies par le programme d'actions et précise également les actions mises en œuvre en cas de dépassement de critères associés à un risque significatif de lixiviation de l'azote.

Par ailleurs, le dispositif de surveillance des reliquats azotés avant épandage évoqué pour les fertilisants qui n'entrent pas dans la définition des types 0, I.a ou effluents peu chargés, est le même que celui défini au point b) ci-dessous en ce qui concerne le protocole de réalisation des mesures de reliquat. Le suivi est réalisé à hauteur d'une analyse minimum de reliquat azoté par tranche de 20 hectares épandus sur la période de dérogation d'épandage et par type de précédent cultural.

Les résultats du dispositif de surveillance sont transmis annuellement à l'administration de tutelle et les justificatifs tenus à disposition en cas de contrôle.

b) Cas des épandages non encadrés par une autorisation préfectorale [notes (2) et (3)] et du dispositif de surveillance des reliquats azotés en cas de mobilisation des adaptations de la couverture des sols en interculture longue (article 13)

L'indicateur de lixiviation est défini comme le reliquat azoté avant épandage, lorsque cette mesure est possible. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif concerné par les épandages pendant la période d'interdiction.

Protocole à respecter pour la réalisation des mesures de reliquats :

- Prélèvements réalisés dans la plus grande zone homogène de la parcelle,
- L'échantillon représentatif est constitué d'un minimum de 14 carottages élémentaires répartis sur un cercle de 20 à 30 m de diamètre,
- Les carottages élémentaires sont effectués sur une profondeur de deux ou trois horizons de 30 cm selon la profondeur du sol,
- Les prélèvements sont effectués avant tout épandage de fertilisant azoté prévu pendant la période d'interdiction,
- À défaut de prescriptions relatives au transport des échantillons, définies par le laboratoire, l'échantillon représentatif doit être réfrigéré rapidement et transmis dans les 3 jours, ou bien être préalablement congelés,
- Il est recommandé d'attendre les résultats des mesures effectuées avant de procéder aux épandages.

Îlots culturaux représentatifs :

- Le nombre de mesures de reliquat à réaliser est au minimum d'une mesure par tranche de 20 ha de surface réceptrice des épandages.
- Il y a au moins une mesure de reliquat par exploitation agricole distincte et par type de précédent cultural selon les familles suivantes : céréales d'hiver, cultures de printemps et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres.

Sols impropres à la réalisation de reliquats : (réalisation d'un bilan azoté post-récolte sur chaque îlot) :

Lorsque la mesure du reliquat azoté n'est pas possible du fait d'un sol impropre à sa réalisation, l'indicateur est le bilan azoté post récolte calculé sur chaque îlot concerné par les épandages. Les sols impropres à la réalisation d'un reliquat sont les suivants :

- Départements des Ardennes (08), de l'Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute-Marne (52) :

Types de sol	Profondeur indicative de sol avant la roche ou profondeur moyenne d'enracinement pour un blé (cm)	Présence de cailloux dans l'horizon de surface	Petites régions agricoles où le type de sol est majoritaire *
G1 - sols argilo-calcaires très superficiels avec cailloux	< 20	oui	Barrois Plateau langrois montagne Vignoble du Barrois
G2 - sols argilo-calcaires superficiels avec cailloux	20-40	oui	Barrois Barrois vallée
G3 - sols argilo-calcaires moyennement profonds avec cailloux	40-60	oui	Plateau langrois montagne Vignoble du Barrois

** Par petite région agricole, il est possible de définir les classes de sols majoritairement présentes, sachant qu'il peut exister des exceptions liées à la diversité des pédopaysages.*

- Départements de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57) et des Vosges (88) :

Types de sol	Profondeur indicative de sol avant la roche ou profondeur moyenne d'enracinement pour un blé (cm)	Présence de cailloux dans l'horizon de surface	Petites régions agricoles où le type de sol est majoritaire *
Sols à cailloux	<40	oui	Argonne Barrois Chatenois Côtes de Meuse Pays de Montmédy Pays Haut lorrain Plateau de Haye Plateau Lorrain
Sols argilocalcaires	40-80	oui	
Sols sur marne peu profonde	< 60	non	Argonne Barrois Chatenois Côtes de Meuse Montagne Vosgienne Pays de Montmédy Plateau Lorrain Vôge Woëvre

** Par petite région agricole, il est possible de définir les classes de sols majoritairement présentes, sachant qu'il peut exister des exceptions liées à la diversité des pédopaysages.*

- Départements du bas-Rhin (67) et de Haut-Rhin (68) :

Types de sol	Profondeur indicative de sol avant la roche ou profondeur moyenne d'enracinement pour un blé (cm)	Présence de cailloux dans l'horizon de surface	Petites régions agricoles où le type de sol est majoritaire *
67 : Sol sableux des rivières vosgiennes Nord	Superficiel	parfois	67 : Plaine du Rhin
67 : Sol sableux à limono- sableux des rivières vosgiennes Centre	Superficiel	non	67 : Plaine du Rhin 67 : Région sous-Vosgienne
67 : Ried brun caillouteux	Superficiel	oui	67 : Ried
68 : Sol superficiel de Hardt	Superficiel	oui	68 : Hardt
68 : Ochsenfeld	Superficiel	oui	68 : Oschsenfeld

** Par petite région agricole, il est possible de définir les classes de sols majoritairement présentes, sachant qu'il peut exister des exceptions liées à la diversité des pédopaysages.*

Le bilan azoté post récolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés). Le bilan azoté post-récolte est calculé pour une campagne culturale. Ainsi le bilan calculé suite à la récolte de la culture principale de l'année N tient compte :

- de l'ensemble des apports d'azote réalisés entre la récolte de la culture principale précédente (année N-1) et la récolte de la culture principale de l'année N ;
- et des exportations en azote, liées à la récolte de la culture principale de l'année N et le cas échéant des exportations en azote de la culture dérobée implantée entre la récolte de la culture principale précédente (année N-1) et la récolte de la culture principale de l'année N.

Les données à utiliser dans ce calcul sont :

- les quantités d'azote total des apports réalisés sur la culture principale et le cas échéant pendant l'interculture précédant la culture principale ;
- les rendements (et le cas échéant les teneurs en protéines) de la culture principale et le cas échéant de la culture dérobée la précédent ;
- la teneur en azote des organes récoltés fixés par la brochure du COMIFER « Teneur en azote des végétaux récoltés (2013) - pour les cultures de plein champ, les principaux fourrages et la vigne » <https://comifer.asso.fr/les-brochures/>

Exemple de tableau de calcul du bilan azoté post-récolte pour les cultures fourragères (hors prairies) et non fourragères :

Îlot(s) (fac.)	Culture	Surface (ha) (S)	Rendement (q/ha ou tMS/ha) (R)	Teneur en N des organes récoltés (kgN/q ou kgN/tMS) (TN)	Azote exporté par la culture (kgN/ha) (N _{exp} =R*TN)
					0
					0
					0

Apports d'azote				Solde du bilan azoté post-récolte (kgN/ha) (Total des apports – Azote exporté par la culture)
par les effluents d'élevage (kgN/ha)	par les engrais minéraux (kgN/ha)	par les engrais organiques autres que les effluents d'élevage (kgN/ha)	Total (kgN/ha)	
			0	0
			0	0
			0	0

Transmission des résultats :

Les résultats des mesures du *reliquat* azoté sont transmis à la Direction départementale des territoires dans le mois suivant la fin de la campagne d'épandage. Ils sont accompagnés, pour chaque point de mesure, des informations suivantes :

- identification du producteur des fertilisants épandus,
- identification de l'exploitation réceptrice des épandages,
- date du prélèvement,
- identification PAC de l'îlot ou coordonnées GPS,
- profondeur des prélèvements,
- couvert d'interculture en place et précédent cultural.

Le cas échéant, la transmission pourra être réalisée via le site « Mes démarches simplifiées » (www.demarches-simplifiees.fr).

Les justificatifs sont tenus à disposition en cas de contrôle. Le cas échéant, les bilans azotés post récolte sont transmis dans les mêmes délais pour les îlots concernés.

c) Cas des épandages sur luzerne après la dernière coupe [note (12)] :

Le dispositif de surveillance pluriannuel des reliquats azotés avant épandage est proposé par le pétitionnaire puis validé par l'autorisation initiale ou complémentaire délivrée par le préfet.

Il permet soit de raisonner les apports pendant les périodes d'interdiction d'épandage, si les résultats sont connus avant les épandages, soit d'améliorer les campagnes d'épandage ultérieures si les résultats sont connus tardivement. Dans tous les cas, un bilan annuel est réalisé puis transmis à l'administration de tutelle.

L'indicateur de lixiviation est défini comme le reliquat azoté avant épandage, lorsque cette mesure est possible. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif concerné par les épandages pendant la période d'interdiction.

Protocole à respecter pour la réalisation des mesures de reliquats :

- Prélèvements réalisés dans la plus grande zone homogène de la parcelle,
- L'échantillon représentatif est constitué d'un minimum de 14 carottages élémentaires répartis sur un cercle de 20 à 30 m de diamètre,
- Les carottages élémentaires sont effectués sur une profondeur de deux ou trois horizons de 30 cm selon la profondeur du sol,
- Les prélèvements sont effectués avant tout épandage de fertilisant azoté prévu pendant la période d'interdiction,
- À défaut de prescriptions relatives au transport des échantillons, définies par le laboratoire, l'échantillon représentatif doit être réfrigéré rapidement et transmis dans les 3 jours, ou bien être préalablement congelés,
- Il est recommandé d'attendre les résultats des mesures effectuées avant de procéder aux épandages.

Îlots culturaux représentatifs :

- Le nombre de mesures de reliquat à réaliser est au minimum d'une mesure par tranche de 20 ha de surface réceptrice des épandages.
- Il y a au moins une mesure de reliquat par années d'implantation de la luzerne.

Sols impropres à la réalisation de reliquats : (réalisation d'un bilan azoté post-récolte sur chaque îlot) :

Lorsque la mesure du reliquat azoté n'est pas possible du fait d'un sol impropre à sa réalisation, l'indicateur est le bilan azoté post récolte calculé sur chaque îlot concerné par les épandages. Les sols impropres à la réalisation d'un reliquat sont les mêmes que pour le cas « b) *Cas des épandages non encadrés par une autorisation préfectorale [notes (2) et (3)]* » ci avant présenté.

Le bilan azoté post récolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés). Le bilan azoté post-récolte est le même que pour le cas « b) *Cas des épandages non encadrés par une autorisation préfectorale [notes (2) et (3)]* » ci avant présenté.

Justificatifs :

Les justificatifs sont tenus à disposition en cas de contrôle.